

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 07-mar-2012

Fecha de revisión 29-mar-2024

Número de Revisión 5

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**Nombre del Producto** 2,4,5-Trifluorobenzoyl chloride

**Cat No. :** L10492

**Nº CAS** 88419-56-1

**Sinónimos** No hay información disponible

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.

**Usos desaconsejados** Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Líquidos inflamables                | Categoría 4 |
| Corrosivo para los metales          | Categoría 1 |
| Lesiones o irritación ocular graves | Categoría 1 |
| Sensibilización cutánea             | Categoría 1 |

#### Elementos de la etiqueta

**Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

Líquido combustible

Puede ser corrosivo para los metales

Puede provocar una reacción alérgica en la piel

Provoca lesiones oculares graves

**Consejos de prudencia****Prevención**

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

Conservar únicamente en el recipiente original

**Piel**

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes

En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

**Incendio**En caso de incendio: Utilizar CO<sub>2</sub>, polvo seco o espuma como método de extinción**Derrames**

Absorber el vertido para que no dañe otros materiales

**Almacenamiento**

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco

Conservar en un recipiente resistente a la corrosión de polipropileno con forro interior resistente a la corrosión

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Ninguno identificado

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente                      | Nº CAS     | Porcentaje en peso |
|---------------------------------|------------|--------------------|
| 2,4,5-Trifluorobenzoyl chloride | 88419-56-1 | <=100              |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****Consejo general**

Si persisten los síntomas, llamar a un médico.

**Contacto con los ojos**

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Inhalación</b>                         | Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico si se producen síntomas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ingestión</b>                          | Limpia la boca con agua y beber a continuación abundante agua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Ninguno razonablemente predecible. Provoca lesiones oculares graves. Puede provocar una reacción alérgica cutánea. Pueden ser síntomas de sobreexposición cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos: El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estomago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación: Los síntomas de una reacción alérgica pueden incluir erupción, picor, hinchazón, dificultad para respirar, sensación de hormigueo en las manos y los pies, mareos, aturdimiento, dolor de pecho, dolor muscular o enrojecimiento |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                           |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Dióxido de carbono (CO2). Producto químico seco. espuma química. Puede utilizarse niebla de agua para enfriar los contenedores cerrados. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                                                                                            |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | 86 °C / 186.8 °F                                                                                                                         |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                                                            |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible                                                                                                            |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                                                          |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                                                 |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                                                 |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                                                            |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                                                            |

### Peligros específicos que presenta el producto químico

Material combustible. Los contenedores pueden explotar si se calientan.

### Productos de combustión peligrosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2). Fluoruro de hidrógeno (HF) gaseoso. Gas cloruro de hidrógeno.

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

### NFPA

|              |                       |                      |                         |
|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Salud</b> | <b>Inflamabilidad</b> | <b>Inestabilidad</b> | <b>Peligros físicos</b> |
| 3            | 2                     | 0                    | N/A                     |

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                                 |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Retirar todas las fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No debe liberarse en el medio ambiente.                                                                                                                                               |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. Absorber con material                                                                                                    |

absorbente inerte. Retirar todas las fuentes de ignición.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar la inhalación y la ingestión. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición.                                                                                                                 |
| <b>Almacenamiento.</b> | Mantener en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Área de sustancias corrosivas. Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes. Ácidos fuertes. Bases fuertes. Fuertes agentes reductores. |

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

|                                                |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Pautas relativas a la exposición</u></b> | Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región.                               |
| <b>Medidas técnicas</b>                        | Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. |
| <b><u>Equipo de protección personal</u></b>    |                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Protección ocular y de la cara:</b>         | Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.                  |
| <b>Protección de la piel y el cuerpo</b>       | Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.                                                                                                           |
| <b>Protección respiratoria</b>                 | Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.                                                         |
| <b>Tipo de filtro recomendado:</b>             | Gases y vapores orgánicos de filtro. Tipo A. Marrón. conforme a la EN14387.                                                                                                                      |
| <b>Medidas higiénicas</b>                      | Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.                                                                                                                     |

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Estado físico</b>                         | Líquido                       |
| <b>Aspecto</b>                               | Incoloro                      |
| <b>Olor</b>                                  | Irritante                     |
| <b>Umbral olfativo</b>                       | No hay información disponible |
| <b>pH</b>                                    | No hay información disponible |
| <b>Punto/intervalo de fusión</b>             | No hay datos disponibles      |
| <b>Punto /intervalo de ebullición</b>        | No hay información disponible |
| <b>Punto de Inflamación</b>                  | 86 °C / 186.8 °F              |
| <b>Índice de Evaporación</b>                 | No hay información disponible |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>          | No es aplicable               |
| <b>Inflamabilidad o explosión</b>            |                               |
| <b>Superior</b>                              | No hay datos disponibles      |
| <b>Inferior</b>                              | No hay datos disponibles      |
| <b>Presión de vapor</b>                      | No hay información disponible |
| <b>Densidad de vapor</b>                     | 6.7                           |
| <b>Densidad relativa</b>                     | 1.520                         |
| <b>Solubilidad</b>                           | No hay información disponible |
| <b>Coefficiente de reparto octanol: agua</b> | No hay datos disponibles      |
| <b>Temperatura de autoignición</b>           | No hay información disponible |

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura de descomposición | No hay información disponible |
| Viscosidad                    | No hay información disponible |
| Fórmula molecular             | C7 H2 Cl F3 O                 |
| Peso molecular                | 194.54                        |

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                                                                                          |
| Estabilidad                            | Sensible a la humedad.                                                                                                                          |
| Condiciones que deben evitarse         | Productos incompatibles. Exposición al aire húmedo o al agua. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. |
| Materiales incompatibles               | Agentes oxidantes fuertes, Ácidos fuertes, Bases fuertes, Fuertes agentes reductores                                                            |
| Productos de descomposición peligrosos | Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), Fluoruro de hidrógeno (HF) gaseoso, Gas cloruro de hidrógeno                                |
| Polimerización peligrosa               | No hay información disponible.                                                                                                                  |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                                                                              |

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda

|                                                                                                                       |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Información del producto                                                                                              | No existe información de toxicidad aguda disponible para este producto |
| Información sobre los componentes                                                                                     |                                                                        |
| Productos Toxicológicamente Sinérgicos                                                                                | No hay información disponible                                          |
| <u>Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo</u> |                                                                        |

|                  |                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritación       | No hay información disponible                                                                                |
| Sensibilización  | No hay información disponible                                                                                |
| Carcinogenicidad | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente                      | Nº CAS     | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|---------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2,4,5-Trifluorobenzoyl chloride | 88419-56-1 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efectos mutagénicos                     | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Efectos sobre la reproducción           | No hay información disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Efectos sobre el desarrollo             | No hay información disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Teratogenicidad                         | No hay información disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| STOT - exposición única                 | Ninguno conocido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| STOT - exposición repetida              | Ninguno conocido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peligro por aspiración                  | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Síntomas / efectos, agudos y retardados | Pueden ser síntomas de sobreexposición cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos: El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estomago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación: Los síntomas de una reacción alérgica pueden incluir erupción, picor, |

hinchazón, dificultad para respirar, sensación de hormigueo en las manos y los pies, mareos, aturdimiento, dolor de pecho, dolor muscular o enrojecimiento

**Información del alterador del sistema endocrino**

No hay información disponible

**Otros efectos adversos**

No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

**SECCIÓN 12: Información Ecológica****Ecotoxicidad**

No tirar los residuos por el desagüe.

**Persistencia/ Degradabilidad**

No hay información disponible

**Bioacumulación**

No hay información disponible.

**Movilidad**

No hay información disponible.

**SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación****Métodos de eliminación de los desechos**

Quiénes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

**SECCIÓN 14: Información relativa al transporte****DOT**

LÍQUIDO COMBUSTIBLE, NO REGULADO PARA EL TRANSPORTE EN ESTA CANTIDAD

De acuerdo con 49 CFR §173.150 (f) (1), este material debe reclasificarse como NA1993, Líquido combustible, NOS si se envía a granel.

**Nº ONU**

NA1993

**Designación oficial de transporte**

Líquido combustible, n.e.p.

**Grupo de embalaje**

III

**TDG**

No regulado

**IATA**

No regulado

**IMDG/IMO**

No regulado

**SECCIÓN 15: Información reglamentaria****United States of America Inventory**

| Componente                      | Nº CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|---------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 2,4,5-Trifluorobenzoyl chloride | 88419-56-1 | -    | -                                             | -                           |

**Leyenda:**

**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable

**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación

No es aplicable

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea

(KECL).

| Componente                      | Nº CAS     | DSL | NDSL | EINECS | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL |
|---------------------------------|------------|-----|------|--------|-------|------|------|------|-------|------|
| 2,4,5-Trifluorobenzoyl chloride | 88419-56-1 | -   | -    | -      | -     | -    | X    | -    | X     | -    |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)**Reglamentaciones Federales****SARA 313**

Sección 313 del título III de la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta a los requisitos de creación de informes de la ley y del título 40 del Código de regulaciones federales, parte 372

**Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA - Administración de Seguridad y Salud** No es aplicable

**CERCLA**

Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal relativos a emisiones de este material.

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU.** No es aplicable

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.** Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

**Otras regulaciones internacionales**

**México - Grado** No hay información disponible

**Autorización / Restricciones según EU REACH** No es aplicable

| Componente | Nº CAS | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                            |

|                                 |            |   |   |   |
|---------------------------------|------------|---|---|---|
| 2,4,5-Trifluorobenzoyl chloride | 88419-56-1 | - | - | - |
|---------------------------------|------------|---|---|---|

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente                      | Nº CAS     | OECD HPV        | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|---------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 2,4,5-Trifluorobenzoyl chloride | 88419-56-1 | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?  
No es aplicable

Otras regulaciones internacionales

| Componente                      | Nº CAS     | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 2,4,5-Trifluorobenzoyl chloride | 88419-56-1 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

SECCIÓN 16: Otra información

**Preparado por** Departamento de seguridad del producto  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

**Fecha de preparación** 07-mar-2012  
**Fecha de revisión** 29-mar-2024  
**Fecha de impresión** 29-mar-2024  
**Resumen de la revisión** Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

**Descargo de responsabilidad**  
La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

Fin de la FDS